

PLAN DE MIGRACIÓN A AWS DEL E-COMMERCE TIENDA DE ROPA DEPORTIVA

1. Problemática del caso expuesto

Descripción de la empresa y el ámbito de aplicación: La tienda de ropa deportiva es un e-commerce PYME especializado en venta exclusiva de indumentaria deportiva 100% online. La plataforma permite registro de usuarios (manual y mediante autenticación de Google), gestión de carrito de compras y procesamiento de pagos a través de Mercado Pago.

Contexto organizacional desde la perspectiva de la transformación digital: La empresa operaba con una infraestructura on-premise limitada que impedía su crecimiento y adaptación a las demandas. La transformación digital no solo implica migrar a la nube, sino que también transforma procesos mejorando la experiencia del cliente.

Problemática a tratar:

Escalabilidad: Infraestructura física colapsa ante picos de demanda estacionales como el día de la madre, del padre, del niño los hot sale, navidad, etc.

Disponibilidad: La falta de redundancia provoca caídas del sitio en momentos clave, resultando en una pérdida estimada del 40% en ventas potenciales.

Rigidez operativa: Los procesos de actualización y despliegue de nuevas funcionalidades son lentos y manuales, impidiendo una respuesta ágil al mercado.

Límites de acceso remoto: La dependencia de VPN para el acceso remoto del equipo ralentiza el trabajo colaborativo y la resolución de incidentes.

Abordaje con AWS: Migración a arquitectura que permita el escalado automático, alta disponibilidad, mejor seguridad y reducción de costos operativos.

2. Objetivos de la migración

La migración a AWS no es solo un cambio de infraestructura, sino una transformación para garantizar el crecimiento sostenible del negocio. Los objetivos son:

- **Incrementar las Ventas:** Asegurar la disponibilidad y rendimiento del sitio durante picos de tráfico para poder captar el 100% de las potenciales ventas.
- **Agilizar la Operación:** Habilitar un entorno donde el equipo (desarrollo, marketing, contenido) pueda colaborar y desplegar cambios de forma rápida y segura, sin depender de una VPN.
- **Optimizar Costos:** Pasar de un modelo de gastos de capital (CAPEX) en hardware a uno de gasto operativo (OPEX) variable, pagando solo por lo que se usa.
- **Mejorar la Seguridad y Resiliencia:** Proteger los datos de clientes y garantizar la continuidad del negocio ante cualquier fallo.

3. Arquitectura y descripción de los servicios de AWS

Se propone una arquitectura moderna, escalable y de alta disponibilidad en la región de AWS que mejor se adapte a la ubicación de los clientes

Amazon EC2:

- **Función:** Alojar la aplicación web del e-commerce.
- **Configuración:** Se utilizará un Auto Scaling Group configurado con instancias t3.micro, este grupo se encargará de:
 1. **Alta Disponibilidad:** Mantener siempre un número mínimo de instancias corriendo en diferentes AZs.
 2. **Escalabilidad Automática:** Aumentar el número de instancias automáticamente cuando la demanda suba y reducirla cuando esta baje, optimizando los costos.

Amazon Aurora and RDS:

- **Función:** Base de datos relacional para catálogo de productos, usuarios, pedidos y transacciones.
- **Configuración:** Se propone **Amazon Aurora Servless v2** (o una instancia dbt.t4g.micro en MySQL por simplicidad). **Aurora Servless** es ideal para cargas de trabajo impredecibles, ya que escala automáticamente en segundos la capacidad de cómputo. Se configurará en **Modo Multi-AZ**, creando una réplica en otra AZ para conmutación por error automática en caso de fallo.

Amazon S3:

- **Función:** Almacenamiento de objetos para activos estáticos.
- **Configuración:** Bucket S3 para imágenes de productos, CSS y JavaScript. Se integrará con **Amazon CloudFront**, una **CDN** que cacheará estos archivos en servidores periféricos de todo el mundo, reduciendo la latencia de carga para el usuario final y disminuyendo la carga de las instancias **EC2**. Buckets separados se usarán para Backups automatizados.

Amazon VPC:

- **Función:** Aísla lógicamente la infraestructura en la nube de AWS.
- **Configuración:** Se crearán 2 zonas de disponibilidad (AZs) para garantizar la alta disponibilidad.
- **En cada AZ, se desplegarán:**
 1. **2 Subnets públicas;** Para alojar los balanceadores de carga.
 2. **2 Subnets privadas:** Para alojar los servidores de aplicación y la base de datos, aislados de la internet por su seguridad.

4. Cronograma de implementación

Este plan de 8 semanas considera un enfoque gradual para minimizar riesgos.

- **Fase 1 – Planificación (Semanas 1-2):**
 - Análisis de detallado de dependencias de la aplicación.
 - Diseño final de la red (VPC, subnets, tablas de enrutamiento, security groups).
 - Configuración de la conectividad administrativa (AWS IAM, VPN o AWS Client VPN para el equipo),
 - Creación del entorno de desarrollo de AWS.
- **Fase 2 – Desarrollo y pruebas (Semanas 3-5):**

- Configuración de la base de datos en RDS y migración de un dump de datos de prueba.
 - Configuración de backups S3 y migración de activos estáticos.
 - Configuración del Auto Scaling Group y el Load Balancer con una versión de la aplicación.
 - Pruebas de cargas exhaustivas para validar el escalado automático y el rendimiento.
- **Fase 3 – Migración (Semana 6):**
 - Ejecución del plan de migración. Se recomienda un corte controlado.
 - Poner el sitio en modo mantenimiento.
 - Realizar la migración final de la base de datos de producción a RDS.
 - Sincronizar los últimos assets a S3.
 - Actualizar el DNS para apuntar al nuevo Load Balancer de AWS.
 - Verificación completa del sitio en producción.
 - **Fase 4 – Post-migración (Semanas 7-8):**
 - Monitoreo intensivo con **Amazon CloudWatch** (métricas de servidor, base de datos y balanceador).
 - Configuración de alarmas y paneles de control.
 - Optimización de costos: Revisión de tamaños de instancias, uso de S3, etc.
 - Documentación de la nueva arquitectura y procedimiento para el equipo.

5. Estructura de Billing (Costos en AWS):

Para garantizar la viabilidad económica del proyecto, se ha realizado una estimación de costos mensuales utilizando la calculadora de AWS.

SERVICIO	CONFIGURACIÓN	COSTO ESTIMADO POR MES EN USD
EC2	2 Instancias t3.micro	\$7,59
RDS (MySQL	1 Instancia db.t4g.micro (Single-AZ)	\$63,33
S3	Almacenamiento de 50GB + transferencia de datos	\$11,50
CloudFront	CDN para acelerar entrega de contenido estático	\$15,00
Load Balancer	Aplicación de Load Balancer (Tiempo de uso + LCU)	\$16,43
Total estimado	Costo operativo mensual	\$113,85

6. Ventajas e Impacto en el Negocio

La migración a AWS genera un impacto positivo y medibles en diversas áreas del negocio:

- **Escalabilidad:** La arquitectura con Auto Scaling garantiza que el sitio pueda manejar desde 100 hasta 100.000 usuarios concurrentes sin intervención manual, capturando todas las ventas en los eventos de alta demanda.
- **Disponibilidad y Resiliencia:** El uso de múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ) asegura que, incluso si falta un centro de datos completo, el sitio web seguirá operativo sin interrupciones.
- **Seguridad:** Los datos de los clientes se almacenan en base de datos aisladas (subnets privadas) con cifrado en reposo y en tránsito. AWS gestiona la seguridad física de los centros de datos y herramientas como AWS WAF pueden proteger contra ataques comunes.
- **Reducción y Optimización de Costos:** Se elimina la necesidad de invertir en servidores que permanecen inutilizados la mayor parte del año. Se paga solo por los recursos consumidos y el equipo de TI se libera de tareas de mantenimiento de hardware para poder enfocarse en mejoras del producto.
- **Agilidad y Colaboración:** El equipo puede desplegar nuevas funcionalidades en minutos en lugar de días. El acceso remoto es seguro y sin VPN, facilitando el teletrabajo y la colaboración en tiempo real.

7. Mejores prácticas

Para garantizar el éxito del proyecto y maximizar el retorno de inversión, se seguirán las siguientes buenas prácticas recomendadas por AWS:

- **Automatización Mediante Infraestructuras como Código (IaC):** Utilizar herramientas como **AWS CloudFormation** o **Terraform** para definir y desplegar toda la infraestructura (VPC, EC2, RDS) de manera reproducible y libre de errores manuales.
- **Principio de Mínimo Privilegio (Seguridad):** Configurar estrictamente los **Security Groups** y las políticas de **IAM** para que cada recurso tenga únicamente los permisos necesarios para cumplir su función, reduciendo la superficie de ataque.
- **Estrategia de Backup y Recuperación ante Desastres:** Implementar backups automatizados de la base de datos (RDS) con retención configurada. Además, probar periódicamente la restauración de estos backups para garantizar su validez en caso de emergencia.

- **Monitoreo y Alertas Proactivas:** Configurar **Amazon CloudWatch** para monitorear métricas clave y establecer alarmas que notifiquen al equipo ante cualquier anomalía antes de que afecte a los clientes.
- **Optimización Continua de Costos:** Revisar mensualmente el reporte de **AWS Cost Explorer** para identificar recursos infrautilizados o reservar capacidad para carga de trabajos estables, maximizando el ahorro.

8. Conclusiones

El presente plan de migración a **AWS** aborda de manera integral la problemática actual de la **Tienda de Ropa Deportiva**. La solución propuesta transforma una infraestructura rígida y propensa a fallos en un entorno **elástico, de alta disponibilidad y seguro**.

Al adoptar servicios como EC2 Auto Scaling, RDS Multi-AZ y S3 con CloudFront, la empresa no solo resolverá los problemas de caída durante picos de ventas (recuperando el 40% de potenciales ingresos), sino que también sentará la base para un crecimiento ágil y sostenible. La estimación de costos presentada demuestra la viabilidad económica del proyecto, ofreciendo un modelo de gasto predecible y optimizado. En conclusión, esta migración no es un gasto, sino una inversión estratégica que impulsará la competitividad y la resiliencia del negocio en el entorno digital.